

Test Aleatorio #31

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿En qué artículo de la Constitución se recoge el principio de unidad jurisdiccional?

- a) 117.5.
- b) 117.1.
- c) 116.
- d) 15.

2. Indique qué rango de artículos comprende el Título V de la Constitución Española:

- a) Artículos 107 a 115
- b) Artículos 107 a 116
- c) Artículos 108 a 115
- d) Artículos 108 a 116

3. Según el Título III «De las Cortes Generales» de la Constitución Española, las Cámaras podrán:

- a) Recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.
- b) Delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley relativas a cuestiones internacionales.
- c) Reunirse en sesión extraordinaria a petición de la mayoría simple de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
- d) Nombrar conjuntamente Comisiones de Investigación sobre asuntos de interés público. Sus conclusiones serán vinculantes para los Tribunales.

4. De acuerdo con lo establecido en el art. 140, la Constitución Española garantiza:

- a) La autonomía de los municipios.
- b) La autonomía de municipios y cabildos insulares.
- c) La suficiencia económica de los municipios.
- d) La personalidad jurídica de las provincias.

5. La iniciativa del proceso autonómico por la vía ordinaria contemplado en el artículo 143 de la Constitución por parte de los municipios, requiere mayoría de:

- a) 2 tercios de los municipios cuya población represente 3 quintos del censo electoral de su provincia o isla
- b) 2 tercios de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral de su provincia o isla
- c) la mayoría de los municipios cuya población represente la mayoría del censo electoral de su provincia o isla
- d) 3 quintos de los municipios o mayoría del censo electoral de su provincia o isla

6. La organización en Departamentos ministeriales de la Administración General del Estado no obsta a la existencia de:

- a) órganos superiores o directivos u Organismos públicos integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del Ministerio que con carácter general se adscriban directamente al Ministro
- b) órganos superiores o directivos u Organismos públicos integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del Ministerio que con carácter excepcional se adscriban directamente al Ministro
- c) órganos superiores o directivos u Organismos públicos no integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del Ministerio que con carácter general se adscriban directamente al Ministro
- d) órganos superiores o directivos u Organismos públicos no integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del Ministerio que con carácter excepcional se adscriban directamente al Ministro

7. Para constituir un Grupo en el Parlamento Europeo es necesario al menos:

- a) 23 parlamentarios.
- b) 28 parlamentarios.
- c) 15 parlamentarios.
- d) 20 parlamentarios.

8. En la organización territorial de la Administración General del Estado los Subdelegados del Gobierno en las provincias los cuales tendrán nivel de:

- a) Subsecretario
- b) Subdirector general
- c) Secretario de Estado
- d) ninguna es correcta

9. ¿Pueden compartir el Estado y las Comunidades Autónomas la competencia legislativa?

- a) No, se trata de una competencia excluyente, si la ostenta el Estado ya no pueden ostentarla las Comunidades Autónomas
- b) Sí, cuando las Comunidades Autónomas tienen competencias de desarrollo en el marco de la legislación básica del Estado
- c) No, cuando el Estado tiene la competencia legislativa, las Comunidades Autónomas solo pueden tener la potestad reglamentaria
- d) No, sería una contradicción

10. La delegación legislativa de las Cortes Generales en el Gobierno, cuando se trata de refundir varios textos legales en uno solo, deberá otorgarse mediante:

- a) Ley orgánica.
- b) Ley ordinaria.
- c) Ley de bases.
- d) Ley marco.

11. De acuerdo con el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
- b) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos tres años desde que se dictó el acto administrativo.
- c) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cinco años desde que se dictó el acto administrativo.
- d) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos dos años desde que se dictó el acto administrativo.

12. La Ley 39/2015 prevé Registros Electrónicos de Apoderamientos:

- a) Este Registro Electrónico será único para todas las Administraciones Públicas.
- b) Este Registro Electrónico será único para toda la Administración General del Estado.
- c) La Ley únicamente establece la creación de dichos Registros.
- d) Esta Ley no señala nada sobre dichos Registros.

13. Los términos y plazos establecidos en la ley 39/2015 u otras leyes obligan a:

- a) las autoridades al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos
- b) el personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos
- c) los interesados en la tramitación de los asuntos
- d) todas son correctas

14. Respecto del archivo electrónico de documentos, la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público establece en su artículo 46 que:

- a) todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.
- b) todos los documentos electrónicos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán únicamente en su formato de origen.
- c) todos los documentos aportados en formato electrónico e incorporados a un expediente administrativo se almacenarán en su formato de origen.
- d) todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos además de en su formato de origen.

15. Según el RD 203/2021, al conjunto de directrices y normas técnicas aplicables a la utilización de certificados y firma electrónica, se le llama:

- a) Código Deontológico Digital (CDD).
- b) Política de firma electrónica.
- c) Declaración de prácticas electrónicas en el ámbito estatal.
- d) Carta de servicios electrónicos.

16. De acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, tramitados por los órganos de contratación de la Administración General del Estado, se consideran:

- a) Contratos de suministros.
- b) Contratos mixtos, de servicios y suministros, en los que prima la prestación correspondiente al suministro.
- c) Contratos privados.
- d) Contratos de servicios.

17. El control interno del gasto público lo realiza:

- a) La Intervención General del Estado.
- b) El Tribunal de Cuentas.
- c) Las Cortes Generales.
- d) Ninguna de las anteriores.

18. Según el artículo de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el régimen económico y financiero del sector público estatal se regula en:

- a) Ley 50/1997, del Gobierno.
- b) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- c) La Ley 6/1997, Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
- d) La Ley General de la Hacienda Pública.

19. Según la Ley 4/2023, de 28 de febrero, una de las líneas generales de actuación de los poderes públicos es:

- a) La adopción de un enfoque neutral que evite medidas específicas para colectivos concretos.
- b) La rectificación registral relativa al sexo y las medidas específicas derivadas de dicha rectificación en los ámbitos público y privado.
- c) La promoción de medidas temporales que limiten la igualdad hasta que se logren condiciones económicas favorables.
- d) El impulso de la realización de estudios y encuestas sobre la situación de las personas LGTBI.

20. ¿Qué es la fuerza de trabajo asalariado?

- a) Son los ocupados + los parados.
- b) Son personas con trabajo por cuenta ajena + personas con trabajo por cuenta propia.
- c) Son las personas con empleo asalariado + personas en busca de un trabajo asalariado.
- d) Son personas con trabajo por cuenta propia + personas en busca de un trabajo por cuenta propia.

21. ¿Cuál de las siguientes infracciones está tipificada como muy grave según la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico?

- a) El incumplimiento significativo de la obligación de retener los datos de tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio de la sociedad de la información, prevista en el artículo 12 de dicha Ley
- b) La utilización de los datos retenidos, en cumplimiento del artículo 12 de dicha Ley, para fines distintos de los señalados en él
- c) El incumplimiento de la obligación de suspender la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a la red o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación, cuando un órgano administrativo competente lo ordene, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de dicha Ley
- d) El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente o el envío, en el plazo de un año, de más de tres comunicaciones comerciales por los medios aludidos a un mismo destinatario, cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21 de dicha Ley

22. ¿Quién y cuándo presenta el informe de seguimiento sobre el grado de avance de la implementación de la Estrategia TIC?

- a) La Secretaría General de Administración Digital con apoyo de las CMADs, anualmente
- b) La Secretaría General de Administración Digital con apoyo de las CMADs, bienalmente
- c) La Secretaría General de Administración Digital, bienalmente
- d) La Secretaría General de Administración Digital, sin periodicidad definida

23. En la Ley 34/2002, LSSICE, en el artículo 41 se establecen las medidas de carácter provisional que se pueden adoptar con el fin de asegurar la eficacia de la resolución que se dicte en relación con los procedimientos sancionadores iniciados por infracciones graves o muy graves. Señale cuál de las siguientes medidas NO se contempla:

- a) Suspensión temporal de la actividad del prestador de servicios y, en su caso, cierre provisional de sus establecimientos.
- b) Precinto, depósito o incautación de registros, soportes y archivos informáticos y de documentos en general, así como de aparatos y equipos informáticos de todo tipo.
- c) Intervención provisional de los activos y bienes del prestador de servicios bajo resolución judicial.
- d) Advertir al público de la existencia de posibles conductas infractoras y de la incoación del expediente sancionador de que se trate, así como de las medidas adoptadas para el cese de dichas conductas.

24. Según el Real Decreto 522/2006:

- a) En procedimientos administrativos de la Administración General del Estado se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad
- b) En los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado se suprime la exigencia de aportar el certificado de empadronamiento, como documento probatorio del domicilio y residencia
- c) Se regula la expedición del documento nacional de identidad electrónico y sus certificados de firma electrónica
- d) Ninguna de las anteriores

25. Según el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿qué porcentaje de las plazas de una oferta de empleo público debe reservarse para personas con discapacidad intelectual?

- a) 0,01
- b) 0,02
- c) 0,07
- d) 0,1

26. Señale la VERDADERA con respecto a las reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

- a) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
- b) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
- c) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de veinte días, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
- d) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de veinte días, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada.

27. De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el Delegado de Protección de Datos:

- a) Podrá ser destituido o sancionado en el desempeño de sus funciones por el responsable del tratamiento, exclusivamente.
- b) Podrá ser destituido o sancionado en el desempeño de sus funciones por el responsable del tratamiento o por el encargado del tratamiento.
- c) No será destituido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones.
- d) Podrá ser destituido o sancionado en el desempeño de sus funciones por el encargado del tratamiento, exclusivamente.

28. De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales:

- a) El consentimiento tácito del interesado es condición legítima para el tratamiento de sus datos personales.
- b) Las Administraciones Públicas, por su propia naturaleza, no están obligadas a recabar el consentimiento para el tratamiento de datos personales.
- c) El responsable del tratamiento, cuando el tratamiento de datos personales sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal, no está obligado a recabar el consentimiento del interesado.
- d) El consentimiento expreso es genérico e independiente de las actividades de tratamiento y de los fines de éstas.

29. En relación al Delegado de Protección de datos, es falso:

- a) El delegado de protección de datos siempre formará parte de la plantilla del responsable o del encargado del tratamiento.
- b) El responsable o el encargado del tratamiento publicarán los datos de contacto del delegado de protección de datos y los comunicarán a la autoridad de control.
- c) Cuando el responsable o el encargado del tratamiento sea una autoridad u organismo público, se podrá designar un único delegado de protección de datos para varias de estas autoridades u organismos, teniendo en cuenta su estructura organizativa y tamaño.
- d) El responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el delegado de protección de datos no reciba ninguna instrucción en lo que respecta al desempeño de dichas funciones. No será destituido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones. El delegado de protección de datos rendirá cuentas directamente al más alto nivel jerárquico del responsable o encargado.

30. Los miembros del Consejo Consultivo de la Agencia de Protección de Datos desempeñarán su cargo:

- a) durante seis años
- b) durante cinco años
- c) durante tres años
- d) durante cuatro años

31. ¿Cuál es el órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales en materia de administración electrónica definido en la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público?

- a) La Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
- b) El Comité Sectorial de Administración Electrónica
- c) La Comisión Sectorial de administración electrónica
- d) La Comisión de Estrategia TIC

32. La Comisión Sectorial de Administración Electrónica, órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las entidades que integran la Administración Local en materia de Administración Electrónica, depende de:

- a) La Conferencia Sectorial de Administración Pública.
- b) El Consejo Superior de Administración Electrónica.
- c) La Dirección General para el Impulso de la Administración Electrónica.
- d) Del Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Cooperación Territorial.

33. Según el art.6 del Real Decreto 806/2014, que determina la composición y funcionamiento del Comité Ejecutivo de la Comisión de Estrategia TIC, ¿por cuántos miembros puede estar formado este Comité Ejecutivo?

- a) Un mínimo de 5 y un máximo de 10.
- b) Un mínimo de 5 y un máximo de 12.
- c) Un mínimo de 10 y un máximo de 12.
- d) Un mínimo de 10 y un máximo de 15.

34.Cuál de las siguientes funciones corresponde al área de Sistemas Operativos, Software Base y Sistemas Corporativos:

- a) Control y monitorización de la plataforma
- b) Optimización de la operativa diaria
- c) Salvaguarda de datos
- d) Todas ellas

35. ¿Quién debe presentar recomendaciones en una auditoría?

- a) El equipo de auditoría
- b) La dirección estratégica de la unidad auditada
- c) La dirección técnica de la unidad auditada
- d) Las entidades certificadoras

36. ¿Quién tiene potestad para declarar de contratación centralizada contratos de obras, suministros y servicios que se contraten de forma general y con características homogéneas?

- a) El Ministro de Hacienda y Función Pública
- b) La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación
- c) La Junta de Contratación Centralizada
- d) Todas las anteriores

37. De acuerdo al Real Decreto 806/2014, el informe técnico preceptivo de la memoria y los pliegos de prescripciones técnicas de las contrataciones de bienes y servicios informáticos se emitirá en el plazo máximo de:

- a) Diez días hábiles posteriores al día en que la unidad TIC registró la documentación completa del expediente de contratación.
- b) Diez días naturales posteriores al día en que la unidad TIC registró la documentación completa del expediente de contratación.
- c) Quince días hábiles posteriores al día en que la unidad TIC registró la documentación completa del expediente de contratación.
- d) Quince días naturales posteriores al día en que la unidad TIC registró la documentación completa del expediente de contratación.

38. La teoría de la decisión multicriterio discreta:

- a) tiene problemas con una incorrecta asignación de pesos
- b) es usada en la elección de contratos por parte de la administración en ocasiones
- c) la normalización de las puntuaciones puede hacer perder la proporcionalidad
- d) todas las anteriores

39. ¿Como se denomina la licencia bajo la que se distribuye la mayoría de los programas del proyecto GNU?

- a) FDL
- b) GSL
- c) GPL
- d) GLL

40. ¿Cuántos niveles de conformidad hay definidos en WCAG 2.1?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

41. En relación con la accesibilidad de las páginas web de las administraciones públicas, según el artículo 16 del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, cuál de las siguientes son funciones de la Unidad Responsable de Accesibilidad:

- a) Revisar las evaluaciones realizadas para acogerse a la excepción del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad por imponer éstos una carga desproporcionada.
- b) Coordinar y fomentar las actividades de promoción, concienciación y formación establecidas en el Real Decreto 1112/2018.
- c) Actuar como punto de contacto con el organismo encargado de realizar el seguimiento y presentación de informes y colaborar con las tareas que tiene asignadas.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

42. Indique la pareja correcta principio-pauta según la norma WCAG 2.1:

- a) Perceptible-Teclado accesible
- b) Operable-Texto alternativo
- c) Comprensible-Asistencia a la entrada de datos
- d) Robustez-Adaptable

43. Seleccione la opción que no indica un principio o pauta de las WCAG 2.1:

- a) Comprensibilidad
- b) Sencillez
- c) Operabilidad
- d) Robustez

44. Indique cuál de los siguientes términos corresponde a una de las dimensiones de la interoperabilidad definidas en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica:

- a) Léxica
- b) Morfológica
- c) Sintáctica
- d) Semántica

45. ¿Para cuál de los siguientes conceptos NO se desarrolla una Norma Técnica de Interoperabilidad?

- a) Documento electrónico.
- b) Digitalización de documentos.
- c) Expediente electrónico.
- d) Series documentales.

46. Señale cuál de las siguientes normas se debe tener en cuenta en el Área de Seguridad de una organización:

- a) ISO 19799.
- b) ISO 14508 sobre perfiles de protección.
- c) ISO 14848.
- d) ISO 27002.

47. ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad?

- a) Uso seguro y fiable del ciberespacio frente a su uso ilícito o malicioso.
- b) Protección del ecosistema empresarial y social y de los ciudadanos.
- c) Seguridad del ciberespacio en el ámbito internacional
- d) Protección del derecho a la ciberintimidad de la ciudadanía

48. El Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración Electrónica. En el mismo, la seguridad se entenderá como:

- a) Un proceso específicamente tecnológico, contemplando exclusivamente elementos técnicos.
- b) Un proceso integral teórico que comprende únicamente las medidas de prevención y detección de amenazas, quedando fuera del ámbito del ENS las de corrección, a implantar particularmente en cada caso.
- c) Un proceso específicamente tecnológico, que comprende únicamente las medidas concretas de detección y corrección de amenazas, quedando fuera del ámbito del ENS las de prevención, como propias de cada caso particular.
- d) Un proceso integral constituido por elementos humanos, materiales, técnicos, jurídicos y organizativos

49. Según el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración Electrónica, el análisis y gestión de riesgos es una parte esencial del proceso de seguridad, debiendo mantenerse permanentemente actualizado. Para ello, el propio ENS establece que se debe realizar un análisis de riesgos formal para los sistemas de:

- a) Categoría básica
- b) Categoría media
- c) Categoría alta
- d) Categoría media y alta

50. ¿Cuál es el acrónimo del organismo responsable de definir toda la arquitectura de Internet?

- a) IETF.
- b) ICANN.
- c) IAB.
- d) IRTF.

51. Según el estándar ANSI/TIA relativo a infraestructuras para centros de proceso de datos, en el diseño de un nuevo centro (o en la ampliación de uno existente) es necesario (señale la respuesta INCORRECTA):

- a) Estimar la calefacción necesaria.
- b) Estimar los equipos de telecomunicaciones necesarios.
- c) Estimar el espacio necesario.
- d) Estimar el suministro eléctrico necesario.

52. ¿Qué es Zoning?

- a) Es un concepto perteneciente a las redes SAN de FC
- b) Cada zona se comporta como si en la red SAN sólo existieran los dispositivos que forman parte de ella
- c) El servidor y la cabina debe estar en la misma zona y adicionalmente la cabina debe permitir el acceso del servicio a dicha LUN
- d) Todas son válidas

53. Una de las funciones primordiales del Sistema Operativo es:

- a) Gestionar la comunicación con los servidores de correo.
- b) Proporcionar las herramientas ofimáticas básicas.
- c) Facilitar, al menos, un navegador.
- d) Crear la interfaz del hardware con el usuario.

54. En UNIX, la llamada "FORK":

- a) Controla el tiempo de ejecución de un proceso.
- b) Envía una señal al proceso especificado.
- c) Crea una copia del proceso que hace la llamada.
- d) Elimina el mapa de memoria del proceso que hace la llamada.

55. Señale, entre los siguientes, cuál es un cliente WebDAV de línea de comandos para entornos Unix:

- a) cadaver
- b) audacity
- c) mahout
- d) CalDAV

56. Refiriéndonos a una constante en un programa en lenguaje C, podemos afirmar que:

- a) También es conocida como conversión o casting.
- b) Es una entidad cuyo valor no puede ser modificado por el programa.
- c) Pueden ser locales, globales, estáticas y externas.
- d) Se dividen en conversiones y ámbitos.

57. En Android, la interfaz que permite al sistema operativo ser independiente de las implementaciones de controladores de bajo nivel, se denomina:

- a) MEI (Middleware Enabling Interface).
- b) DAL (Driver Agnostic Layer).
- c) HAL (Hardware Abstraction Layer).
- d) LKI (Linux Kernel Interface).

58. Entre los modelos de bases de datos prererelacionales, se verifica que:

- a) El modelo jerárquico es incapaz de representar las relaciones reflexivas o las relaciones N:M
- b) Los modelos jerárquico y CODASYL son en esencia modelos de datos en red, que aplican ciertas restricciones
- c) El Conjunto o SET es uno de los elementos más importantes del modelo CODASYL, como elemento básico para la representación de interrelaciones 1:N y por tanto 1:1
- d) Todas las anteriores

59. ¿Cuál de las siguientes sentencias de SQL es una sentencia DDL?

- a) UPDATE TABLE
- b) ALTER TABLE
- c) REVOKE ALL
- d) ROLLBACK

60. En álgebra relacional, la operación realizada a partir de dos tablas T1 y T2, tal que la resultante de una relación es de grado g_1+g_2 constituida por todas las combinaciones de tuplas completas de T1 con las completas de T2, se denomina:

- a) Unión
- b) Producto cartesiano
- c) Intersección
- d) Join

61. Una relación está en primera forma normal si:

- a) La clave única permite la dependencia funcional
- b) No contiene claves dependientes de otra extranjera
- c) La clave extranjera está normalizada
- d) No contiene grupos repetitivos

62. ¿Cuál de los siguientes NO es un framework específico para la creación de aplicaciones o páginas web siguiendo el principio SPA (Single-Page Application)?

- a) AngularJS
- b) SpringBoot
- c) Vue.js
- d) Meteor

63. Indique quién desarrolló el lenguaje JavaScript:

- a) Microsoft.
- b) SUN.
- c) Netscape.
- d) W3C.

64. ¿A qué corresponden las siglas LINQ?

- a) Lenguaje que permite enlaces unidireccionales y bidireccionales a otro recurso (como archivos, imágenes, documentos, programas, etc.) dentro de documentos XML.
- b) Solución utilizada en el campo de la Business Intelligence cuyo objetivo es agilizar la consulta a grandes cantidades de datos.
- c) Conjunto de extensiones a NET Framework que abarca operaciones de consulta integrada de lenguaje, conjuntos y transformaciones.
- d) Texto o imágenes en un sitio web que un usuario puede pinchar para tener acceso o conectar con otro documento.

65. ¿Cuál de los siguientes apartados NO es uno de los componentes base de la arquitectura .NET?

- a) Windows Forms.
- b) ASP.NET.
- c) ADO.NET.
- d) ACY.NET.

66. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de un archivo JAR?

- a) Fichero que reúne clases, imágenes, sonidos y otros ficheros necesarios para la ejecución
- b) Es dependiente de la plataforma
- c) Empaqueta ficheros y los comprime con el algoritmo LZW
- d) JAR es el acrónimo de Java ARchive

67. La API JDBC se utiliza:

- a) Para efectuar consultas, actualizaciones de la base de datos que tengan los drivers adecuados. También se pueden utilizar procedimientos almacenados y control de transacciones, prácticamente todas las funciones que soporta un SGBD relacional.
- b) La API JDBC sólo incorpora unos drivers que soportan las funciones de un SGBD relacional.
- c) Para efectuar consultas y actualizaciones del SGBD relacional. El control de transacciones y las llamadas a procedimientos almacenados no están soportados.
- d) Para efectuar consultas, actualizaciones de la base de datos que tengan los drivers adecuados y algunas de las funciones que soporta un SGBD relacional.

68. Señale cuál de las siguientes respuestas se corresponde con la evolución de la especificación JAX-RPC de servicios web basados en XML-SOAP que está detallada en la JSR 224:

- a) CXF
- b) JAX-WS
- c) JAX-RS
- d) Bootstrap

69. Qué tipo de análisis en Ciencia de datos corresponde con un examen profundo o detallado de datos para entender por qué ha ocurrido algo.

- a) Descriptivo.
- b) De diagnóstico.
- c) Predictivo.
- d) Prescriptivo.

70. Dentro de las soluciones propietarias de CRM no se encuentra:

- a) Compiere
- b) Siebel
- c) Epiphany
- d) Todas son soluciones comerciales

71. ¿Qué satélites tienen un periodo orbital de 23 horas, 56 minutos y 4,09 segundos?:

- a) LEO
- b) MEO
- c) GEO
- d) HEO

72. En el ámbito de los sistemas de información geográfica, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Web Feature Service (WFS) es un servicio para consulta de datos vectoriales.
- b) MapReduce es una especificación OGC para el almacenamiento comprimido de datos ráster.
- c) Web Map Tile Service (WMTS) es un protocolo estándar basado en un modelo piramidal de mosaicos o teselas.
- d) Los datos ráster corresponden a un modelo matricial que representa el terreno.

73. ¿Cuál no es una característica esencial del Datawarehouse?

- a) Orientado por temas
- b) Independiente del tiempo
- c) No volátil
- d) Integrado

74. En el contexto de los sistemas Datawarehouse y DataMart seleccione la frase correcta:

- a) El análisis dimensional de los datos corporativos mediante técnicas de OLAP no puede implementarse sobre bases de datos relacionales.
- b) Las bases de datos relacionales incorporan de manera estructural la jerarquía entre sucesivos niveles de una dimensión.
- c) Los modelos en copo de nieve utilizan tablas de hechos y tablas de dimensiones para el análisis de los datos corporativos.
- d) Los almacenes de datos departamentales (DataMart), a diferencia de los almacenes corporativos (Datawarehouse), no requieren procesos previos de ETL (extracción, transformación y carga).

75. Indique cuál de los siguientes elementos NO se asocia a un sistema datawarehouse:

- a) Un motor de transacciones.
- b) Las herramientas de Extracción, Transformación y Carga de datos.
- c) Las herramientas de explotación analítica de la información.
- d) La base de datos multidimensional.

76. Señalar cuál de las siguientes no es una operación analítica básica en un sistema OLAP:

- a) Actualización.
- b) Agregación.
- c) Drill-down.
- d) Slice-Dice.

77. La Web 2.0 se refiere específicamente a:

- a) Webs que generan información automáticamente a partir de bases de datos corporativas
- b) Páginas implementadas con AJAX en las que sólo existe un proveedor de contenidos
- c) Usar la inteligencia colectiva para proporcionar servicios interactivos en red dando al usuario el control de los datos
- d) Programas que procesan la avalancha de información existente en la Web

78. XML:

- a) Es un lenguaje de presentación similar a HTML, pero más avanzado.
- b) Es similar a HTML pero con orientación al mundo del diseño dado que permite realizar páginas web más vistosas y dinámicas.
- c) Está orientado a especificar la estructura de los datos, no la forma de presentarlos.
- d) Es un lenguaje para el intercambio de información no estructurada entre diferentes plataformas.

79. Respecto a la normativa de facturación, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) El Real Decreto 1619/2012 regula las obligaciones de facturación desde el 1 de enero de 2014.
- b) No se exigirá la obligación de expedir factura en el caso de determinadas prestaciones de servicios financieros y de seguros, salvo cuando dichas operaciones se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, o en otro Estado miembro de la Unión Europea, y estén sujetas y no exentas.
- c) Se establece un sistema de facturación basado en dos tipos de facturas: la factura completa u ordinaria y la factura simplificada, que viene a sustituir a los denominados tiques.
- d) Todas son verdaderas.

80. ¿Cuál de los siguientes criptosistemas se corresponde con un criptosistema asimétrico ó de clave pública?

- a) IDEA (International Data Encryption Standard)
- b) Algoritmo de intercambio de claves de Diffie- Hellman
- c) AES (Advanced Encryption Standard)
- d) RC-5

81. El estándar de sintaxis de intercambio de información personal es:

- a) PKCS#7
- b) PKCS#9
- c) PKCS#12
- d) PKCS#14

82. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a un sistema criptográfico de clave pública o asimétrico es falsa?

- a) La clave privada del emisor es la usada para garantizar la confidencialidad.
- b) La criptografía de clave pública se usa para la implantación de servicios de seguridad avanzados como: autenticidad (firma digital), no repudio e integridad entre otros.
- c) El uso de criptografía de clave pública, para servicios de confidencialidad, proporciona un rendimiento muy inferior (caracteres cifrados/segundo) al proporcionado por los algoritmos simétricos.
- d) La gestión de claves de los sistemas criptográficos asimétricos es más sencilla que la existente en los sistemas convencionales simétricos de clave secreta.

83. ¿Qué extensión emplea la versión v3 del protocolo LDAP para establecer una conexión segura?:

- a) RFC 6101.
- b) TLS.
- c) SSL.
- d) Ipsec.

84. ¿Tiene la firma electrónica el mismo valor ante la ley que la firma manuscrita?

- a) Sí, siempre
- b) No, en ningún caso
- c) Sí, si es firma electrónica avanzada
- d) Sí, si es firma electrónica cualificada

85. Según la recomendación X.509 v.3:

- a) Un usuario puede tener a lo sumo un certificado de atributos por cada certificado de clave pública.
- b) Los certificados de atributos deben ser generados por Autoridades de Certificación.
- c) Para su validez, los certificados de atributos deben estar siempre acompañados de un certificado de clave pública.
- d) Los certificados de atributos contienen idénticos campos que subcampos tiene el campo de extensiones de los certificados de clave pública.

86. El certificado de firma del DNI electrónico es un certificado (según la normativa de firma electrónica):

- a) Avanzado
- b) Cualificado
- c) Seguro
- d) Reconocido

87. ¿Cuál es la entidad que identifica de forma inequívoca al solicitante de un certificado y suministra a otra entidad los datos verificados de éste a fin de que se pueda emitir el correspondiente certificado?

- a) Autoridad de Registro (RA).
- b) Autoridad de Certificación (CA).
- c) Autoridad de Emisión (EA).
- d) Autoridad de Validación (VA).

- 88. ¿Cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA referente a las auditorías que se plantean en el RGPD?:**
- a) Hay obligación de realizar auditorías periódicas preventivas según dispone el RGPD.
 - b) Solo se tendrán que realizar auditorías cuando lo exija la AEPD.
 - c) Pueden realizarse auditorías de cumplimiento a decisión de la organización sin que las haya solicitado la AEPD.
 - d) Las auditorías del RGPD tienen que ser siempre realizadas por un auditor certificado.
- 89. En un sistema biométrico, ¿qué es el Equal Error Rate (EER)?**
- a) El punto de operación del sistema en que el umbral de decisión del comparador es igual a la tasa de falsa aceptación
 - b) El punto de operación del sistema en que la tasa de falsa aceptación es igual a la tasa de falso rechazo
 - c) El punto de operación del sistema en que la tasa de correcta aceptación es igual a la tasa de correcto rechazo
 - d) El punto de operación del sistema en que el umbral de decisión del comparador es igual a la tasa de correcta aceptación
- 90. ¿Qué modelo de desarrollo de software tiene como característica convertir automáticamente una especificación formal en un programa que satisfaga dicha especificación?**
- a) Modelo en espiral
 - b) Modelo evolutivo
 - c) Modelo de lenguaje de especificación formal
 - d) Modelo de transformación
- 91. ¿Qué metodología ágil tiene 5 fases claramente diferenciadas?**
- a) SCRUM
 - b) Lean Software Development
 - c) Kanban
 - d) Feature Driven Development
- 92.Cuál de las siguientes no es una característica del PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo del SW):**
- a) No tiene en cuenta el control de calidad
 - b) Proceso centrado en la arquitectura
 - c) Proceso dirigido por los casos de uso
 - d) Proceso incremental e iterativo
- 93. En el lenguaje de consulta en BBDD relacionales, se usan los términos tabla, fila y columna para:**
- a) Tupla, relación y atributo, respectivamente
 - b) Relación, tupla y atributo, respectivamente
 - c) Relación, atributo y tupla, respectivamente
 - d) Tupla, atributo y relación, respectivamente
- 94. A un sistema OLTP (On-line Transaction Processing) se le exige:**
- a) Ante una transacción abortada, debe consolidar cualquier modificación que se haya introducido con anterioridad a la interrupción.
 - b) Los efectos de una transacción no deben ser observables por ninguna otra transacción hasta que la transacción originaria haya concluido.
 - c) Si una transacción resulta abortada, no debe restituir el anterior estado válido de los datos.
 - d) Una vez validada una transacción, las modificaciones introducidas en los datos compartidos sobrevivirán salvo que se produzcan fallos futuros en el sistema.

95. UML consta de varios tipos de diagramas, que se clasifican en Diagramas de Estructura y Diagramas de Comportamiento para representar la visión estática y dinámica respectivamente. ¿Cuál de los siguientes es un Diagrama de Estructura?:

- a) Diagrama de casos de uso.
- b) Diagrama de actividades.
- c) Diagrama de componentes.
- d) Diagrama de estados.

96. Interfaz que proporciona un método llamado notify:

- a) RemoteEvent
- b) JVM
- c) EventNotify
- d) RemoteEventListener

97. Según la metodología Métrica v3, en el diseño de sistemas de información se espera que los módulos resultantes tengan:

- a) Máximo acoplamiento y máxima cohesión
- b) Mínimo acoplamiento y mínima cohesión
- c) Mínimo acoplamiento y máxima cohesión
- d) Máximo acoplamiento y mínima cohesión

98. Según los principios SOLID:

- a) Un objeto debe tener más de una responsabilidad
- b) Los objetos de un programa deberían ser reemplazables por instancias de sus subtipos sin alterar el correcto funcionamiento del programa
- c) Una interfaz de propósito general es mejor que muchas interfaces cliente específicas
- d) Se debe depender de abstracciones y de implementaciones

99. ¿En qué actividad de MÉTRICA v3 se formaliza el Plan de Mantenimiento?

- a) IAS.3 Incorporación del sistema al entorno de operación
- b) IAS.7 Preparación del Mantenimiento del sistema
- c) IAS.8 Establecimiento del acuerdo de nivel de servicio
- d) DSI.11 Establecimiento de requisitos de implantación

100. ¿En qué fase de la metodología MÉTRICA v3 se inicia la definición de la arquitectura tecnológica?

- a) en la planificación de sistemas de información
- b) en el análisis del sistema de información
- c) en el diseño del sistema de información
- d) en la construcción del sistema de información

101. En la planificación de Sistemas de información según MÉTRICA v3 en relación con la actividad Estudio de Información Relevante, PSI3, La Definición de Requisitos, PSI4, y el Estudio de la situación actual, PSI5:

- a) Dado que los resultados de la actividad estudio de la información relevante, PSI3, debe tenerse en cuenta para la definición de Requisitos, PSI4, esta última sólo puede llevarse a cabo una vez finalizada la anterior.
- b) Aunque los resultados de la actividad PSI3 debe tenerse en cuenta para la PSI4, ambas pueden realizarse en paralelo junto a PSI5.
- c) La, actividades PSI3 p PSI4 deben preceder a PSI5.
- d) El orden de realización de PSI3 y PSI4 debe preceder a PSI5.

102. La definición "margen suplementario de tiempo que existe en una actividad si las actividades precedentes empiezan lo más tarde posible y las posteriores lo antes posible" corresponde a:

- a) holgura independiente
- b) holgura total
- c) holgura libre
- d) Ninguna de las anteriores

103. Señale cuál de las siguientes es una técnica de desarrollo según MÉTRICA v3:

- a) Técnicas Matriciales.
- b) Método Albrecht.
- c) Análisis de Impacto.
- d) Caminos de Acceso.

104. Señale la FALSA respecto al Diagrama de Extrapolación:

- a) Se basa en la hipótesis de que si existe una desviación, su tendencia es a permanecer o empeorar a no ser que se tomen las medidas oportunas.
- b) Trata de estimar la nueva fecha de fin del proyecto extrapolando la tendencia constatada en un momento determinado del desarrollo.
- c) Se utiliza para obtener previsiones de las desviaciones en el esfuerzo de desarrollo de un proyecto y para realizar el seguimiento del proyecto.
- d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores.

105. Defina Throughput:

- a) Cantidad de trabajo útil ejecutado por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado (medido en trabajos por hora o transacciones por segundo)
- b) Máxima cantidad de trabajo útil que se puede realizar por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado (medido en trabajos por hora o transacciones por segundo)
- c) "swing job" o trabajo excedentario que se puede realizar antes de llegar a la saturación (medido en trabajos por hora o transacciones por segundo)
- d) Mínima cantidad de trabajo útil que se puede realizar por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado (medido en trabajos por hora o transacciones por segundo)

106. La modalidad de migración de una aplicación que consiste en modificar únicamente su interfaz gráfica sin necesidad de reescribir la aplicación completa se llama:

- a) Refronting o refacing
- b) Rehosting
- c) Rearchitecting
- d) Wrapping

107. ¿Qué tareas realiza el Comité de Control de Cambios?

- a) Analizar el impacto de peticiones de cambios importantes en el sistema.
- b) Categorizar y dar prioridad a los cambios conforme son pedidos y aprobados.
- c) Coordinar y mediar entre áreas en caso de conflicto a la hora de abordar los cambios.
- d) Todas las anteriores.

108. ¿Qué definición aporta ITIL a "problema"?

- a) Una adicción o modificación que podría tener un efecto en los servicios.
- b) Cualquier cambio de estado que es significativo para la gestión de un elemento de configuración.
- c) Causa, o causa potencial, de uno o más incidentes.
- d) Una reducción en la calidad de un servicio no planificada.

109. Señale la respuesta correcta:

- a) Las personas pueden certificarse en las diversas opciones de ITIL (Foundation, Intermediate, etc.) pero las empresas no, deben certificarse en la ISO 20000
- b) Las personas y empresas pueden certificarse en ITIL
- c) Las personas y empresas pueden certificarse en la ISO 20000
- d) Las personas sólo pueden certificarse en ITIL Foundation, las empresas en ITIL Intermediate

110. (reserva)El protocolo TFTP:

- a) Usa una segunda autenticación sobre la del protocolo TCP.
- b) Usa el servicio TCP sin autenticación.
- c) Usa el servicio UDP sin autenticación.
- d) Establece dos conexiones, una por el puerto TCP 21 y otra por el UDP 69.

111. La burbuja de las puntocom explotó:

- a) En el año 1999
- b) A finales del 1999 y durante el 2000
- c) A finales del 2000 y durante el 2001
- d) A finales del 2001 y durante el 2002

112. ¿Cuál de los siguientes medios de transmisión tiene una menor impedancia característica?:

- a) Cable coaxial.
- b) Cable UTP.
- c) Cable STP.
- d) Cable FTP.

113. ¿Qué función realiza el splitter en la conexión ADSL?

- a) Para discriminar dos bandas de frecuencias
- b) Para ecualizar la señal vocal
- c) El splitter solo se utiliza en las conexiones HDSL
- d) Ninguna de las anteriores

114. Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access):

- a) Es una tecnología definida por el estándar IEEE 802.12.
- b) Permite el acceso a internet por satélite.
- c) Es un protocolo de telecomunicaciones que proporciona acceso a internet a puntos fijos o móviles a grandes distancias.
- d) Tiene una distancia de cobertura menor que wifi.

115. En una LAN inalámbrica, WPA2 (WiFi Protected Access 2) implementa la seguridad según lo definido en el estándar:

- a) IEEE 802.11a
- b) IEEE 802.11g
- c) IEEE 802.11h
- d) IEEE 802.11i

116. ¿Cuál de estos estándares relacionados con Ethernet permite enrutamiento multipath?

- a) 802.1aq (Shortest Path Bridging)
- b) 802.D (Spanning Tree Protocol)
- c) 802.1s, incluido en 802.1Q-2005 (Multiple Spanning Tree Protocol)
- d) 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol)

117. ¿Cuáles de las siguientes respuestas no es un sistema operativo para dispositivos IoT?

- a) Mbed
- b) Contiki
- c) Golang
- d) RiotOS

118. ¿Qué protocolo de comunicaciones de los siguientes NO está relacionado con el Internet de las cosas o "Internet of Things"?:

- a) MQTT.
- b) HTTP.
- c) CoAP.
- d) FDDI.

119. Conforme al actual Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre ¿en qué banda de frecuencias se prestará el servicio de televisión digital terrestre?

- a) En la banda de frecuencias de 470 MHz a 694 MHz (canales radioeléctricos 21 a 48)
- b) En la banda de frecuencias de 470 MHz a 790 MHz (canales radioeléctricos 21 a 60)
- c) En la banda de frecuencias de 790 MHz a 862 MHz (canales radioeléctricos 61 a 69)
- d) En la banda de frecuencias de 694 MHz a 862 MHz (canales 49 a 69)

120. En las tramas 802.3 el preámbulo está formado por:

- a) Un patrón alternativo de unos y ceros
- b) El flag de sincronización 01111110
- c) El tipo de protocolo de nivel superior
- d) El código de redundancia cíclica

121. En las transmisión de datos en tramas se suele incluir un campo denominado CRC. Indique cuál de las opciones le parece correcta:

- a) Es un campo que indica el final de la trama y prepara al equipo receptor para la siguiente
- b) Es un campo de control del número de bits incluidos en la trama, para conocer el final de la misma
- c) Es un campo de control de integridad de la trama, sirve para comprobar la ocurrencia de ciertos errores en la transmisión
- d) Es un campo de control de integridad de la trama, sirve para detectar cualquier error en la transmisión

122. Según las RFCs 822 y 2822, sobre el formato de los mensajes de correo electrónico, éstos se componen de:

- a) sobre, cabeceras y cuerpo
- b) cabeceras, cuerpo y cola
- c) sobre, cabeceras, cuerpo y cola
- d) cabeceras y cuerpo

123. ¿Cuál es la fecha límite que marcó la Comisión para que todos los Estados Miembros tuviesen liberada la banda de los 700MHz de cara al 5G?

- a) 30 de junio de 2020
- b) 31 de diciembre de 2020
- c) 30 de junio de 2021
- d) 31 de diciembre de 2021

124. SIM equivale a:

- a) Software for IMSI of Mobiles
- b) Secure Identification of Mobile Subscriber
- c) Subscriber Identity Module
- d) Synchronous Internet Media

125. ¿Qué respuesta es INCORRECTA respecto a SAML?:

- a) Es un estándar abierto basado en XML desarrollado por OASIS.
- b) Al ser un producto propietario, no tiene versiones open source.
- c) Define una infraestructura para intercambio de credenciales entre distintos dominios de seguridad.
- d) Se integra con XML Encryption y XML Signature.

126. En el ámbito de la seguridad, ¿a qué atienden las siglas AAA?

- a) Authentication, Authorization and Accounting
- b) Acknowledge, Authorization and Accounting
- c) Authentication, Authorization and Access
- d) Authentication, Approval and Accounting

127. Los productos asociados a la familia Cortafuegos puede ofrecer protección a diferentes niveles dentro de las capas definidas por el modelo de interconexión de sistemas abiertos que se corresponde con la norma ISO/IEC:

- a) ISO/IEC 9126-1.
- b) ISO/IEC 15504.
- c) ISO/IEC 25101.
- d) ISO/IEC 7498-1.

128. Según la arquitectura orgánica de la ciberseguridad que establece la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, ¿qué órgano apoyará a la gestión de las situaciones de crisis en cualquier ámbito, que por su transversalidad o dimensión, desborden las capacidades de respuesta de los mecanismos habituales?

- a) Consejo Nacional de Ciberseguridad
- b) Comisión Permanente de Ciberseguridad
- c) Comité de Situación
- d) Consejo de Seguridad Nacional

129. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, NO considera como servicio de la sociedad de la información:

- a) El envío de publicidad vía correo electrónico de una tienda de bricolaje.
- b) La contratación de la póliza de un seguro a través de la página web de la aseguradora.
- c) La publicación de anuncios de una tienda de ropa en redes sociales.
- d) La organización de una actividad sin ánimo de lucro de un partido político.

130. ¿Qué es "Smart mobs"?

- a) Un ataque de Mobbing inteligente.
- b) Una nueva modalidad de socialización inteligente.
- c) Un nuevo movimiento de promoción de Web 2.0.
- d) Un grupo masivo de personas, conectado a través de "mobile devices", capaz de promover acciones colectivas.